

Problème 1 : Lois géométrique et exponentielle, corrélation et convergences

Toutes les variables aléatoires qui interviennent dans ce problème sont supposées définies sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Sous réserve d'existence, on note $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$ respectivement l'espérance et la variance d'une variable aléatoire X , et $\text{cov}(X, Y)$ la covariance de deux variables aléatoires X et Y . La fonction de répartition et une densité d'une variable aléatoire X à densité sont notées respectivement F_X et f_X .

Partie I : Loi géométrique

Soit p un réel de $]0, 1[$ et $q = 1 - p$. Soit X_1 et X_2 deux variables indépendantes de même loi géométrique de paramètre p (d'espérance $1/p$). On pose :

$$Y = X_1 - X_2, \quad T = \max(X_1, X_2), \quad Z = \min(X_1, X_2).$$

On rappelle que $T + Z = X_1 + X_2$ et $T - Z = |X_1 - X_2| = |Y|$.

1. (a) Rappeler sans démonstration les valeurs respectives de $\mathbb{V}(X_1)$ et de $\mathbb{P}(X_1 \leq k)$, pour tout k de $\mathbb{N}$.
(b) Calculer $\mathbb{E}(X_1 + X_2)$, $\mathbb{V}(X_1 + X_2)$, $\mathbb{E}(X_1 - X_2)$, $\mathbb{V}(X_1 - X_2)$.
(c) Établir la relation : $\mathbb{P}(X_1 = X_2) = \frac{p}{1+q}$.
2. (a) Montrer que Z suit la loi géométrique de paramètre $1 - q^2$. En déduire $\mathbb{E}(Z)$, $\mathbb{V}(Z)$ et $\mathbb{E}(T)$.
(b) Soit k un entier de $\mathbb{N}^*$. Justifier l'égalité :

$$[Z = k] \cup [T = k] = [X_1 = k] \cup [X_2 = k].$$

En déduire la relation : $\mathbb{P}(T = k) = 2\mathbb{P}(X_1 = k) - \mathbb{P}(Z = k)$.

- (c) Établir la formule : $\mathbb{V}(T) = \frac{q(2q^2 + q + 2)}{(1 - q^2)^2}$.
3. (a) Exprimer pour tout j de $\mathbb{N}^*$, l'événement $[Z = j] \cap [Z = T]$ en fonction des événements $[X_1 = j]$ et $[X_2 = j]$. En déduire pour tout j de $\mathbb{N}^*$, l'expression de $\mathbb{P}([Z = j] \cap [Z = T])$.
(b) Montrer que pour tout couple (j, ℓ) de $(\mathbb{N}^*)^2$, on a :

$$\mathbb{P}([Z = j] \cap [T - Z = \ell]) = 2p^2 q^{2j+\ell-2}.$$

- (c) Montrer que pour tout $k \in \mathbb{Z}$,

$$\mathbb{P}(X_1 - X_2 = k) = \frac{pq^{|k|}}{1+q},$$

(on distinguera trois cas : $k = 0$, $k > 0$ et $k < 0$).

- (d) En déduire la loi de la variable aléatoire $|X_1 - X_2|$.
- (e) Établir à l'aide des questions précédentes que les variables Z et $T - Z$ sont indépendantes.
4. (a) À l'aide du résultat de la question 3e, calculer $\text{cov}(Z, T)$. Les variables Z et T sont-elles indépendantes ?
(b) Calculer en fonction de q , le coefficient de corrélation linéaire ρ de Z et T .
(c) Déterminer la loi de probabilité du couple (Z, T) .
(d) Déterminer pour tout j de $\mathbb{N}^*$, la loi de probabilité conditionnelle de T sachant l'événement $[Z = j]$.
(e) Soit j un élément de $\mathbb{N}^*$. On suppose qu'il existe une variable aléatoire D_j à valeur dans $\mathbb{N}^*$, dont la loi de probabilité est la loi conditionnelle de T sachant $[Z = j]$. Calculer $\mathbb{E}(D_j)$.

Partie II : Loi exponentielle

Soit λ un réel strictement positif. Soit X_1 et X_2 deux variables indépendantes de même loi exponentielle de paramètre λ (d'espérance $1/\lambda$). On pose :

$$Y = X_1 - X_2, \quad T = \max(X_1, X_2), \quad Z = \min(X_1, X_2).$$

5. (a) Rappeler sans démonstration les valeurs respectives de $\mathbb{V}(X_1)$ et de $\mathbb{P}(X_1 \leq x)$, pour tout réel x .
(b) Calculer $\mathbb{E}(X_1 + X_2)$, $\mathbb{V}(X_1 + X_2)$, $\mathbb{E}(Y)$, $\mathbb{V}(Y)$.
6. Déterminer pour tout réel z , $F_Z(z)$ et $f_Z(z)$. Reconnaître la loi de Z et en déduire $\mathbb{E}(Z)$ et $\mathbb{V}(Z)$.
7. (a) Montrer que pour tout réel t , $F_T(t) = \begin{cases} (1 - e^{-\lambda t})^2 & \text{si } t \geq 0, \\ 0 & \text{si } t < 0. \end{cases}$ Exprimer pour tout réel t , $f_T(t)$.

- (b) Justifier l'existence de $\mathbb{E}(T)$ et $\mathbb{V}(T)$. Montrer que $\mathbb{E}(T) = \frac{3}{2\lambda}$ et $\mathbb{V}(T) = \frac{5}{4\lambda^2}$ (on pourra utiliser des changements de variables affines).
8. On note r le coefficient de corrélation linéaire de Z et T . Montrer que $r = 1/\sqrt{5}$.
9. (a) Déterminer une densité de la variable aléatoire $-X_2$.
(b) Établir que la fonction $y \mapsto \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|y|}$ est la densité de probabilité sur $\mathbb{R}$ de la variable aléatoire Y .
(c) Déterminer pour tout y réel, $f_{|Y|}(y)$. Reconnaître la loi de $|Y| = T - Z$.

Partie III : Convergences

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires à valeurs strictement positives, indépendantes, de même loi exponentielle de paramètre λ . On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$, $J_n = \lambda S_n$.

10. Calculer pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{E}(S_n)$, $\mathbb{V}(S_n)$, $\mathbb{E}(J_n)$ et $\mathbb{V}(J_n)$.
11. (a) Montrer, par récurrence, que la densité f_{J_n} de J_n est donnée par $f_{J_n}(x) = \begin{cases} \frac{e^{-x} x^{n-1}}{(n-1)!} & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x \leq 0. \end{cases}$
(b) À l'aide du théorème de transfert, établir pour tout $n \geq 3$, l'existence de $\mathbb{E}\left(\frac{1}{J_n}\right)$ et de $\mathbb{E}\left(\frac{1}{J_n^2}\right)$, et donner leurs valeurs respectives.
12. On note Φ la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, et u_α le réel strictement positif tel que $\Phi(u_\alpha) = 1 - \frac{\alpha}{2}$.
(a) Énoncer le théorème de la limite centrale. En déduire que la variable aléatoire N_n définie par $N_n = \frac{\lambda S_n - n}{\sqrt{n}}$ converge en loi vers la loi normale centrée réduite.
(b) En déduire que $\mathbb{P}(-u_\alpha \leq N_n \leq u_\alpha) \rightarrow 1 - \alpha$.
- Dans les questions suivantes, on suppose que $\lambda = 1$.
13. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $T_n = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, pour tout réel $x \geq 0$, on pose :

$$g_n(x) = \int_0^x F_{T_n}(t) dt, \quad h_n(x) = \int_0^x t f_{T_n}(t) dt.$$

- (a) Exprimer $h_n(x)$ en fonction de $F_{T_n}(x)$ et $g_n(x)$.
(b) Déterminer pour tout réel t , l'expression de $F_{T_n}(t)$ en fonction de t . Établir pour tout $n \geq 2$, la relation :

$$g_{n-1}(x) - g_n(x) = \frac{1}{n} F_{T_n}(x).$$

- (c) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, pour tout $x \geq 0$, l'expression de $g_n(x)$ en fonction de x , $F_{T_1}(x)$, $F_{T_2}(x)$, $\dots$, $F_{T_n}(x)$.
(d) Montrer que $F_{T_n}(x) - 1 \sim -ne^{-x}$ lorsque $x \rightarrow +\infty$.
(e) Déduire des questions c) et d) l'existence de $\mathbb{E}(T_n)$ et montrer que $\mathbb{E}(T_n) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.
14. On veut étudier dans cette question la convergence en loi de la suite de variables aléatoires $(G_n)_{n \geq 1}$ définie par : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $G_n = T_n - \mathbb{E}(T_n)$. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\gamma_n = -\ln n + \mathbb{E}(T_n)$ et on admet sans démonstration que la suite $(\gamma_n)_{n \geq 1}$ est convergente ; on note γ sa limite.
(a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ et n assez grand, on a : $F_{G_n}(x) = \left(1 - \frac{e^{-(x+\gamma_n)}}{n}\right)^n$.
(b) En déduire que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_{G_n}(x) = e^{-e^{-(x+\gamma)}}$.
(c) Montrer que la fonction $F_G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $F_G(x) = e^{-e^{-(x+\gamma)}}$ est la fonction de répartition d'une variable aléatoire G à densité. Conclure.
15. Soit X une variable aléatoire à densité de fonction de répartition F_X strictement croissante. Déterminer la loi de la variable aléatoire Y définie par $Y = F_X(X)$.

